

(c) Três Implementações Distintas em Python

Implementação 1 — Método Direto

1. Na função $f(x) = ax + b$, sabe-se que $f(1) = 0$ e $f(5) = 4$. Determine os parâmetros da função.

```
from fractions import Fraction

x1, y1 = Fraction(1), Fraction(0)
x2, y2 = Fraction(5), Fraction(4)

a = (y2 - y1) / (x2 - x1)
b = y1 - a * x1      # fórmula geral, não depende de y1 = 0

def f(x, a=a, b=b):  # parâmetros locais — sem globais
    return a * Fraction(x) + b

print(f"a = {a}, b = {b}")
print(f"f(x) = {a}x + ({b})")
print(f"f(1) = {f(1)} (esperado: {y1})")
print(f"f(5) = {f(5)} (esperado: {y2})")
```

Saída:

```
a = 1, b = -1
f(x) = 1x + (-1)
f(1) = 0 (esperado: 0)
f(5) = 4 (esperado: 4)
```